

06 同余

定义: 若整数 a 与整数 b 除以正整数 m 所得的余数相同,

则称 a 与 b 关于模 m 同余, 记作: $a \equiv b \pmod{m}$

重要等价表述: $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid (a-b) \Leftrightarrow a-b=km \ (k \in \mathbb{Z})$

定理 1. $a \equiv b \pmod{m}$, $L \mid m$, 则 $a \equiv b \pmod{L}$

定理 2. (1) $a \equiv a \pmod{m}$ (反身性)。

(2) $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $b \equiv a \pmod{m}$ (对称性)

(3) $a \equiv b \pmod{m}$, $b \equiv c \pmod{m}$ 则 $a \equiv c \pmod{m}$ (传递性)

定理 3. 若 $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$, $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$

$$(1) \quad a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{m}$$

$$(2) \quad a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}$$

推论 1. $a+b \equiv c \pmod{m}$, 当且仅当 $a \equiv c-b \pmod{m}$

推论 2. $a_i \equiv b_i \pmod{m}$, $i=0, 1, 2, \dots, n$

$$(1) \quad a_0 + a_1 + \dots + a_n \equiv b_0 + b_1 + \dots + b_n \pmod{m}$$

$$(2) \quad a_0 a_1 \dots a_n \equiv b_0 b_1 \dots b_n \pmod{m}$$

(3) 对任意整数 x ,

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \equiv b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_0 \pmod{m}.$$

推论 3. 若 $a \equiv b \pmod{m}$.

$$(1) \quad \text{对任意整数 } k, \quad ka \equiv kb \pmod{m}$$

$$(2) \quad \text{对任意正整数 } n, \quad a^n \equiv b^n \pmod{m}$$

定理 4. 若 $a_1a_2 \equiv b_1b_2 \pmod{m}$, $a_2 \equiv b_2 \pmod{m}$,

且 $(a_2, m) = 1$, 则 $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$

推论 4. 若 $ac \equiv bc \pmod{m}$, 且 $(c, m) = 1$, 则 $a \equiv b \pmod{m}$.

推论 5. 若 $ac \equiv bc \pmod{m}$, $(c, m) = d > 1$, 则 $a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$

定理 6 若 $a \equiv b \pmod{m_1}$, $a \equiv b \pmod{m_2}$, 则 $a \equiv b \pmod{[m_1, m_2]}$, 其中 $[m_1, m_2]$ 为 m_1, m_2 的最小公倍数 .

推论 1、若 $a \equiv b \pmod{m_i}$, $i=1, 2, \cdots, n$, 则 $a \equiv b \pmod{[m_1, m_2, \cdots, m_n]}$)

定理 7. 设 $f(x)$ 是一个整系数非零多项式, 且 $a \equiv b \pmod{n}$, 则 $f(a) \equiv f(b) \pmod{m}$

定义 1 (同余) 设 $m \neq 0$. 若 $m|a - b$, 即 $a - b = km$, 则称 m 为模, a 同余于 b 模 m , 以及 b 是 a 对模 m 的剩余, 记作

$$a \equiv b(\text{mod } m)$$

不然, 则称 a 不同余于 b 模 m , b 不是 a 对模 m 的剩余, 记作

$$a \not\equiv b(\text{mod } m)$$

定理 1 a 同余于 b 模 m 的充要条件是 a 和 b 被 m 除后所得的最小非负余数相等, 即若

$$a = q_1m + r_1, \quad 0 \leq r_1 < m;$$

$$b = q_2m + r_2, \quad 0 \leq r_2 < m;$$

则 $r_1 = r_2$.

性质 1 同余式可以相加，即若有

$$a \equiv b(\text{mod } m), \quad c \equiv d(\text{mod } m), \quad (1)$$

则

$$a + c \equiv b + d(\text{mod } m).$$

性质 2 同余式可以相乘，即若式 (1) 成立，则有

$$ac \equiv bd(\text{mod } m)$$

性质 3 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$, $g(x) = b_n x^n + \cdots + b_0$ 是两个整系数多项式，满足

$$a_i \equiv b_i(\text{mod } m), \quad 0 \leq i \leq n. \quad (2)$$

那么，若 $a \equiv b(\text{mod } m)$ ，则

$$f(a) \equiv g(b)(\text{mod } m).$$

特别的，对所有整数 x 有

$$f(x) \equiv g(x)(\text{mod } m). \quad (3)$$

定义 2 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$, $g(x) = b_n x^n + \cdots + b_0$ 是两个整系数多项式.

当满足条件 (2) 时，称多项式 $f(x)$ 同余于多项式 $g(x)$ ，模 m ，记作

$$f(x) \equiv g(x)(\text{mod } m).$$

当满足式 (3) 时，称多项式 $f(x)$ 等价于多项式 $g(x)$ 模 m ，式 (3) 称为模 m 的恒等同余式.

性质 4 同余式

$$ca \equiv cb(\text{mod } m) \quad (4)$$

等价于

$$a \equiv b(\text{mod } m/(c, m)).$$

特别地，当 $(c, m) = 1$ 时，同余式 (4) 等价于

$$a \equiv b(\text{mod } m).$$

即同余式 (4) 两边可约去 c

性质 5 若 $m \geq 1, (a, m) = 1$, 则存在 c 使得

$$ca \equiv 1(\text{mod } m).$$

我们把 c 称为是 a 对模 m 的逆, 记作 $a^{-1}(\text{mod } m)$ 或 a^{-1} .

性质 6 同余式组

$$a \equiv b(\text{mod } m_j), \quad j = 1, 2, \dots, k,$$

同时成立的充要条件是

$$a \equiv b(\text{mod } [m_1, \dots, m_k]).$$

【例 1】 求 3^{406} 写成十进位数时的个位数.

【例 2】 求 3^{406} 的写成十进位数时的最后两位数.

【例 3】 证明不定方程 $x^2 + 2y^2 = 203$ 无解

【例 4】 设 $n \geq 1$, b 的素因数都大于 n .

证明: 对任意正整数 a 必有 $n! \mid a(a+b)(a+2b)\cdots(a+(n-1)b)$.

【例 5】 设 $m > n \geq 1$. 求最小的 $m+n$ 使得
$$1000 \mid 1978^m - 1978^n$$

【例 6】 (1) 求 3 对模 7 的逆;
(2) 求 13 对模 10 的逆.

【例 7】 求出所有的正整数三元组 $\{a, b, c\}$, 满足条件:

$$a \equiv b(\text{mod } c), \quad b \equiv c(\text{mod } a), \quad c \equiv a(\text{mod } b).$$

【例 8】 设 p 是素数, $f(x)$ 是整系数多项式,

$$f(x) = q(x)(x^p - x) + r(x),$$

$q(x)$ 及 $r(x)$ 是整系数多项式, $r(x)$ 的次数 $< p$ 证明: 对所有整数 x ,

$$f(x) \equiv r(x) \pmod{p},$$

即这是一个模 p 的恒等同余式.

【例 9】 设 p 是素数, $f(x)$ 是整系数多项式, 再设 $a_1, \dots, a_k$ 两两对模 p 不同余, 满足 $f(a_j) \equiv 0 \pmod{p}$, $1 \leq j \leq k$. 证明: 存在整系数多项式 $q(x)$, 使得

$$f(x) \equiv q(x)(x - a_1) \cdots (x - a_k) \pmod{p},$$

进而证明:

$$x^{p-1} - 1 \equiv (x - 1) \cdots (x - p + 1) \pmod{p}, \quad (\text{a})$$

$$x^p - x \equiv x(x - 1) \cdots (x - p + 1) \pmod{p}, \quad (\text{b})$$

$$(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}, \quad (\text{c})$$

以及 $p > 3$ 时,

$$\sum_{1 \leq i < j \leq p-1} ij \equiv 0 \pmod{p}.$$

【例 10】设素数 $p > 3$. 证明:

$$\frac{(p-1)!}{1} + \frac{(p-1)!}{2} + \cdots + \frac{(p-1)!}{(p-1)} \equiv 0 \pmod{p^2}$$

【例 11】已知数列 $\{a_n\}$ ($n \geq 0$), 满足: $a_0=0$, $a_1=1$, 对于所有正整数 n ,

有 $a_{n+1} = 2a_n + 2007a_{n-1}$, 求使 $2008 \mid a_n$ 的最小正整数 n .

【例 12】 证明：对 $\forall n \in N$, 整数 $a_n = 11^{n+2} + 12^{2n+1}$ 能被 133 整除

【例 13】 设 f 是整系数多项式, $a \in N^*$. 满足 $f(a) \neq 0$
证明 存在无穷多个正整数 b , 满足 $f(a) | f(b)$

【例 14】 求出这样的最大正整数，通过划去它的数字，不能得到可被 11 整除的数

【例 15】 一个由 1,2,3...,9 这 9 个不同数字组成的九位数，如果从左数的前一位是 1 的倍数，前两位是 2 的倍数，前三位是 3 的倍数……前八位是 8 的倍数，前九位是 9 的倍数，求出所有这样的九位数。

【例 16】 $A=100101102103\dots798799$ 是一个 2100 位数，由 100 到 799 的全体三位数按顺序排列而成，则 A 被 126 除的余数是_____.

【例 17】 求最小的正整数 n ，使存在 $x_1, x_2, \dots, x_n$
使 $x_1^4 + x_2^4 + \dots + x_n^4 = 1599$

【例 18】求所有满足下列条件的 $a \in N^*$ 的个数：
存在 $x_i \in N$, $i \in \{0,1, \dots, 2021\}$ 使

$$a^{x_0} = \sum_{i=1}^{2021} a^{x_i}$$

【例 19】求所有满足下述条件的正整数 a 的个数：
存在非负整数 $x_0, x_1, \dots, x_{2009}$, 使得 $a^{x_0} = a^{x_1} + a^{x_2} + \dots + a^{x_{2009}}$

【例 20】 (2016.Australian Mathematical Olympiad.1).

求所有的正整数 n , 使得 $2^n + 7^n$ 为完全平方数.

【例 21】 将 2007 个整数放在一个圆周上, 使得任意相邻的五个数中有三个的和等于另两个数的和的两倍. 证明: 这 2007 个数都是 0.

【例 22】 (2012CGMO.3). 求满足如下条件的所有整数对 (a, b) 存在大于 1 的整数 d 使得对任意的正整数 n , $a^n + b^n + 1$ 都是 d 的倍数.

【例 23】 设 $\{F_n\}$ 是斐波那契数列, 证明: 对于任意正整数 m 必存在正整数 k 满足 $m \mid (F_k^2 - F_k - 2)$

【例 24】 已知 $v_0=0$, $v_1=1$, $v_{n+1}=8v_n-v_{n-1}$. $n=1,2,3,\dots$. 证明: 在数列 $\{v_n\}$ 中不存在形如 $3^a \cdot 5^b$ (a, b 为正整数) 的项.

【例 25】 (1975. IMO.2).

设 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 是任意一个具有性质 $a_k < a_{k+1}$ ($k \geq 1$) 的正整数的无穷数列. 求证: 可以把这个数列的无穷多个 a_m 用适当的正整数 x, y 表示为 $a_m = xa_p + ya_q$ ($p \neq q$)